

Systèmes quantiques à 2 niveaux

Niveau L3

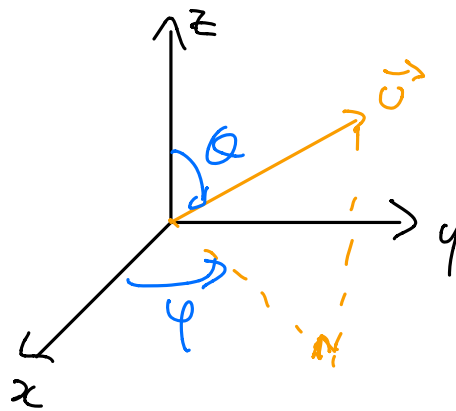
Prérequis : $\rightarrow$ Quantique : formalisme, postulats, éqⁿ de Schrödinger
 $\rightarrow$ Classique

I - Le spin 1/2

1) Descriptⁿ du système

$$\hat{S}_z |+\rangle = \frac{\hbar}{2} |+\rangle$$

$$\hat{S}_z |-\rangle = -\frac{\hbar}{2} |-\rangle$$



2) Ajout d'un champ magnétique

$$\vec{B} = B_0 \vec{e}_z$$

* Classique : $\vec{\mu} = \gamma \vec{L}$ ↖ rapport gyromagnétique $\gamma = \frac{q}{2m}$

$$E_p = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

* Quantique : $\hat{\vec{\mu}} = g \gamma \hat{\vec{S}}$ g=2 pour l'e-

$$\begin{aligned} \hat{H} &= -\hat{\vec{\mu}} \cdot \vec{B} = -g \gamma \hat{\vec{S}} \cdot \vec{B} \\ &= \frac{\hbar \omega_0}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$|\psi(t)\rangle = c_+(t)|+\rangle + c_-(t)|-\rangle$$

$$i\hbar \frac{d|\psi\rangle}{dt} = \hat{H}|\psi\rangle$$

$$i\hbar (\dot{c}_+|+\rangle + \dot{c}_-|-\rangle) = \frac{\hbar\omega_0}{2}(c_+|+\rangle - c_-|-\rangle)$$

$$\begin{cases} i\dot{c}_+ = \frac{\omega_0}{2} c_+ \\ i\dot{c}_- = -\frac{\omega_0}{2} c_- \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_+(t) = c_+(t=0)e^{-i\frac{\omega_0}{2}t} \\ c_-(t) = c_-(t=0)e^{i\frac{\omega_0}{2}t} \end{cases}$$

$$|\psi(t)\rangle = \cos\frac{\theta}{2} e^{-i\frac{\varphi}{2}} e^{-i\frac{\omega_0}{2}t} |+\rangle + \sin\frac{\theta}{2} e^{i\frac{\varphi}{2}} e^{i\frac{\omega_0}{2}t} |-\rangle$$

$$= |+\rangle_{\vec{u}(t)} \rightarrow \begin{aligned} \theta(t) &= \theta_0 \\ \varphi(t) &= \varphi_0 + \omega_0 t \end{aligned} \quad \omega_0: \text{pulsation cyclotron.}$$

II - Couplage entre 2 niveaux d'énergie

$$|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle \text{ à } E_1, E_2$$

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} E_1 & W \\ W^* & E_2 \end{pmatrix} \rightarrow \text{couplage: } \langle \psi_2 | \hat{H} | \psi_1 \rangle = W$$

1) De nouveaux niveaux en énergie

$$\text{On cherche } E \text{ tq } \hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$$

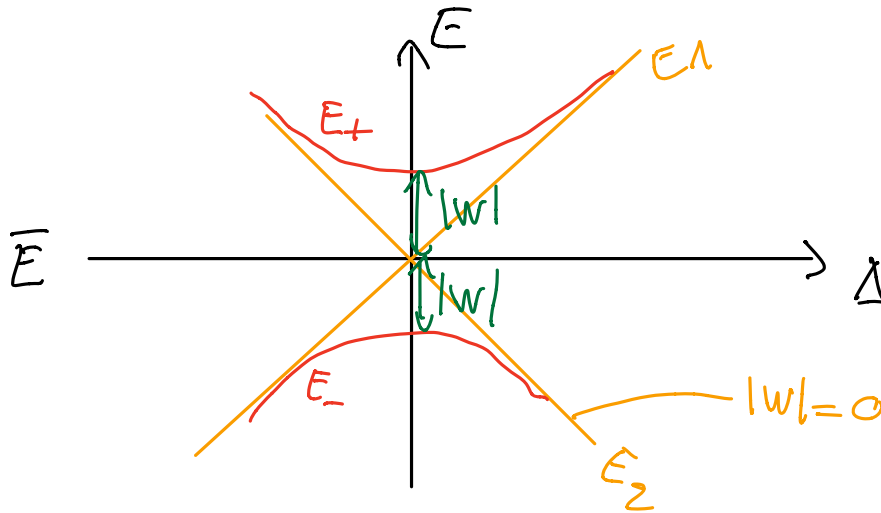
$$\begin{pmatrix} E_1 & W \\ W^* & E_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} E_1 - E & W \\ W^* & E_2 - E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\det = 0 \Rightarrow (E_1 - E)(E_2 - E) - |W|^2 = 0$$

$$E_{\pm} = \underbrace{\frac{E_1 + E_2}{2}}_{\bar{E}} \pm \frac{1}{2} \sqrt{\underbrace{(E_1 - E_2)^2}_{\Delta^2} + 4|W|^2}$$

Example: $E_1 = E_2 = \bar{E}$ $\rightarrow E_{\pm} = \bar{E} \pm |W|$
 $\Delta = 0$

* Cas général: $E_{\pm} = \bar{E} \pm \frac{1}{2} \sqrt{\Delta^2 + 4|W|^2}$



2) Evolution temporelle

$$|\psi(t=0)\rangle = |\psi_1\rangle$$

$\rightarrow$ trouver $|\psi_+\rangle, |\psi_-\rangle \rightarrow$ slides